

1. Zweck

Diese SOP definiert die Verfahren und Compliance-Anforderungen für den Einsatz von KI-gestützten Chargenüberwachungssystemen in pharmazeutischen Produktionsumgebungen.

2. Geltungsbereich

- KI-gestützte Überwachungssysteme
- Arbeitsabläufe zur Überprüfung von Produktionschargen
- GMP-regulierte Produktionslinien
- Audit- und Compliance-Aktivitäten

3. Verantwortlichkeiten

Rolle	Verantwortung
QA-Team	Überprüfung und Freigabe von Entscheidungen zur Chargenfreigabe
IT-Team	Wartung der Infrastruktur und Gewährleistung der Cybersicherheit
Produktion	Überwachung von Prozessabweichungen und Alarmmeldungen
Validierungsteam	Validierung von KI-Modellen und Arbeitsabläufen

4. Verfahren

1. KI-Modelle müssen vor dem produktiven Einsatz validiert werden.
1. Es ist sicherzustellen, dass alle Produktionsdaten aus validierten Systemen stammen.
1. KI-generierte Warnmeldungen müssen vor der Chargenfreigabe überprüft werden.
1. Vollständige Audit-Protokolle für alle KI-basierten Entscheidungen sind zu führen und aufzubewahren.
1. Die Leistung der KI-Modelle ist jährlich zu überprüfen und zu bewerten.

5. Abweichungen

Abweichungs-ID	Beschreibung	Status	Ursache
DEV-AI-001	Fehlende Audit-Protokolle	Offen	Ausfall des Logging-Dienstes
DEV-AI-002	Ungültige Modellbereitstellung	Geschlossen	Umgehung des Freigabeprozesses
DEV-AI-003	Unautorisierter API-Zugriff	In Prüfung	Fehlkonfiguration der API

6. CAPA-Maßnahmen

- Einführung einer unveränderbaren Audit-Log-Speicherung.
- Verpflichtende QA-Freigabe vor jeder Modellbereitstellung.
- Aktivierung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für alle Benutzer der KI-Systeme.

7. Audit-Feststellungen

AUD-AI-009 – FDA-Inspektion: Der KI-Bereitstellungsprozess verfügte nicht über einen dokumentierten Genehmigungsworkflow.

8. Entscheidungen

Das Management genehmigte die Einführung einer zentralisierten KI-Governance sowie einer verpflichtenden Human-in-the-Loop-Prüfung für alle kritischen Entscheidungen im Zusammenhang mit Produktionschargen.

9. Genehmigung

Feld	Wert
Erstellt von	KI-Compliance-Team
Geprüft von	QA-Manager
Freigegeben von	Leiter Qualitätssicherung
Gültig ab	20.05.2026
Nächste Überprüfung	19.05.2027